

VÍ DỤ BUỔI 4

VÍ DỤ 1.4.3.

Thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân (tính bằng giờ) là ĐLNN với hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin (11.74; 13.15) \\ A(x - 11.74)(13.15 - x) & \text{nếu } x \in (11.74; 13.15) \end{cases}$$

a) Xác định hệ số A.

b) Tính xác suất để một công nhân hoàn thành một sản phẩm ít hơn 12.74 giờ? Nhiều hơn 12.83 giờ? Từ 12.3 giờ đến 13.09 giờ?

- $P(X > 12.83) =$
- $P(X < 12.74) =$
- $P(12.3 < X < 13.09) =$

c) Tính xác suất $P(0 < 1.6X + 2.06 < 21.93)$

d) Tính xác suất để trong 111 công nhân, có từ 57 đến 80 công nhân hoàn thành sản phẩm từ 12.3 giờ đến 13.09 giờ?

e) Trong 1955 công nhân, khả năng lớn nhất để thời gian hoàn thành sản phẩm từ 12.3 giờ đến 13.09 giờ là bao nhiêu?

f) Xác định hàm mật độ xác suất của ĐLNN X.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 11.74 \\ \text{-----} - \text{-----}x + \text{-----}x^2 - \text{-----}x^3 & \text{nếu } 11.74 \leq x \leq 13.15 \\ 1 & \text{nếu } x > 13.15 \end{cases}$$

g) Xác định hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Y = 5.58X + (-3.03)$.

- $c =$
- $d =$

$$g(y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } y \notin [62.4792; 70.347] \\ \text{-----} + \text{-----}y - \text{-----}y^2 & \text{nếu } y \in [62.4792; 70.347] \end{cases}$$

h) Tính thời gian trung bình hoàn thành một sản phẩm của một công nhân và phương sai, độ lệch chuẩn của thời gian hoàn thành.

- Trung bình thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân:
- Phương sai thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân:
- Độ lệch chuẩn thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân:

i) Tính $E(-0.88X + 1.25)$, $D(-0.88X + 1.25)$

- $E(-0.88X + 1.25) =$
- $D(-0.88X + 1.25) =$

VÍ DỤ 2.1.3.

Một thiết bị liên tục đo và ghi lại hoạt động địa chấn đặt ở một vùng hẻo lánh. Thời gian T để máy này hỏng là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ c \cdot e^{-t/2.61} & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$$

Do thiết bị không được giám sát trong suốt 2 năm hoạt động của nó nên thời gian để phát hiện lỗi của nó là $X = \max(T, 2)$. Giá trị mong đợi của X là bao nhiêu?